

Guia Definitivo Modelagem Compartmental Determinística

Foco: Sistemas de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) em Epidemiologia

PARTE I: Resumo das Metodologias Analíticas

1. Balanço de Massa (Construção do Modelo)

Traduz a biologia para o cálculo. A taxa de variação de um compartimento é a soma de tudo que entra menos tudo que sai.

- **Entradas (+):** Fluxos que apontam para o compartimento (ex: nascimentos, curas).
- **Saídas (–):** Fluxos que saem do compartimento (ex: mortes, infecções).
- **Atenção:** Taxas de transferência internas (como infecção de S para I) devem aparecer rigorosamente em duas equações: negativa na origem, positiva no destino.

2. Análise Dimensional

Garante a coerência física provando que variáveis convertidas (como $s = S/N$) não possuem unidade de medida.

- **Método:** Aplique o operador de colchetes (ex: $[S] = \text{indivíduos}$). Isole a grandeza temporal e divida as unidades até provar que a dimensão final é estritamente 1.

3. Desacoplamento de Sistemas Conservativos

Reduz EDOs acopladas para uma única equação resolvível.

- **Método:** Prove que a soma das derivadas é zero ($\frac{dN}{dt} = 0$). Use a identidade de conservação ($s + i = 1$) para isolar $s = 1 - i$ e substituir na EDO de $\frac{di}{dt}$, eliminando uma variável do sistema.

4. Fatoração e a Forma Canônica (ρ_0)

Padroniza a EDO para identificar os parâmetros de risco da epidemia.

- **Método:** Expanda os termos da EDO desacoplada e coloque a variável dependente em evidência global (ex: $\frac{di}{dt} = i[\text{Constante} - i]$). Substitua o bloco constante pelo Número Básico de Reprodução na forma $(1 - \rho_0^{-1})$.

5. Resolução Analítica (Integração Direta)

Obtém a função exata do tempo isolando as variáveis.

- **Método:** Isole i de um lado e o tempo τ do outro. Use Decomposição em Frações Parciais para integrar funções racionais complexas. Aplique a propriedade de Euler (e) e as condições iniciais do Problema de Valor Inicial (PVI) para resolver a constante de integração.

6. Análise de Estabilidade Linear

Diagnostica o futuro da epidemia sem precisar resolver a EDO.

- **Método:** Encontre as raízes igualando a derivada a zero ($f'(\bar{i}) = 0$). Calcule a derivada matemática da função de variação ($f'(i)$). Avalie o sinal substituindo a raiz na derivada:
 - a. $f'(\bar{i}) < 0 \implies$ **Assintoticamente Estável** (Atrator).
 - b. $f'(\bar{i}) > 0 \implies$ **Instável** (Repulsor).

7. Espaço de Fases

Geometria analítica do sistema, demonstrando como os compartimentos se relacionam ignorando a variável tempo.

- **Método:** Escreva a lei de conservação populacional (ex: $S + I = N_0$). Isole I no eixo Y para formar a equação da reta ($I = -S + N_0$). Restrinja a reta estritamente ao primeiro quadrante ($S \geq 0, I \geq 0$) e plote os pontos de equilíbrio encontrados.

\newpage

PARTE II: Resolução Completa - Modelo SIS com Evolução Demográfica

O Problema: Uma doença confere imunidade apenas temporária. Há fluxo de nascimentos (μN) em S , mortes naturais proporcionais ($\mu S, \mu I$), infecção ($\beta \frac{SI}{N}$) e recuperação (γI).

Passo 1: Construção das EDOs (Balanço de Massa)

Montamos o sistema contabilizando as entradas e saídas de cada compartimento:

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \beta \frac{SI}{N} + \gamma I - \mu S$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I - \mu I$$

Passo 2: Prova de Conservação

Somamos o sistema para provar o equilíbrio demográfico:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dN}{dt} = \mu N - \mu S - \mu I = \mu(S + I) - \mu(S + I) = 0$$

Como a derivada é nula, a população total N_0 é rigorosamente constante.

Passo 3: Adimensionalização e Conversão

Sabendo que $\tau = \beta t$, $s = S/N$ e $i = I/N$, convertamos o EDO da infecção multiplicando por $\frac{1}{\beta N}$:

$$\frac{di}{d\tau} = \frac{1}{\beta N} \left(\beta \frac{SI}{N} - \gamma I - \mu I \right)$$

Simplificando as frações e substituindo pelas variáveis adimensionais:

$$\frac{di}{d\tau} = si - \frac{\gamma}{\beta} i - \frac{\mu}{\beta} i$$

Passo 4: Desacoplamento e Forma Canônica

Como a população é constante, $s + i = 1 \implies s = 1 - i$. Substituindo na EDO e aplicando a distributiva:

$$\frac{di}{d\tau} = (1 - i)i - \left(\frac{\gamma + \mu}{\beta} \right) i$$

$$\frac{di}{d\tau} = i - i^2 - \left(\frac{\gamma + \mu}{\beta} \right) i$$

Colocamos i globalmente em evidência:

$$\frac{di}{d\tau} = i \left[1 - \left(\frac{\gamma + \mu}{\beta} \right) - i \right]$$

Definimos o número básico de reprodução como $\rho_0 = \frac{\beta}{\gamma + \mu}$. Substituindo, atingimos a forma canônica de Verhulst:

$$\frac{di}{d\tau} = i \left[(1 - \rho_0^{-1}) - i \right]$$

Passo 5: Pontos de Equilíbrio

Definimos $f(i) = \frac{di}{d\tau}$. Igualando a EDO a zero para encontrar onde o sistema estagna ($f(i) = 0$):

1. $\bar{i}_0 = 0$ (Estado livre de doença)
2. $\bar{i}_1 = 1 - \rho_0^{-1}$ (Estado endêmico, que só existe no mundo real se $\rho_0 > 1$)

Passo 6: Análise de Estabilidade Linear

Derivamos a função canônica aplicando a regra do polinômio:

$$f'(i) = (1 - \rho_0^{-1}) - 2i$$

Avaliando o Estado Livre de Doença ($\bar{i}_0 = 0$):

$$f'(0) = 1 - \rho_0^{-1}$$

- Se $\rho_0 < 1$, o resultado é negativo (< 0). O ponto zero é **Assintoticamente Estável**.
- Se $\rho_0 > 1$, o resultado é positivo (> 0). O ponto zero é **Instável**.

Avaliando o Estado Endêmico ($\bar{i}_1 = 1 - \rho_0^{-1}$):

(Assumindo $\rho_0 > 1$ para garantir existência biológica)

$$f'(\bar{i}_1) = (1 - \rho_0^{-1}) - 2(1 - \rho_0^{-1}) = -(1 - \rho_0^{-1})$$

Como $\rho_0 > 1$, o termo em parênteses é positivo. Logo, a derivada inteira é negativa (< 0). O estado endêmico é **Assintoticamente Estável**.

Passo 7: Espaço de Fases

Como $S + I = N_0$, o sistema geométrico não depende da variável tempo.

Isolando I , obtemos a equação de uma reta restrita ao primeiro quadrante:

$$I = -S + N_0$$

- **Extremos (Limites Físicos):** A reta conecta o ponto $(N_0, 0)$ ao ponto $(0, N_0)$.
- **Dinâmica Geométrica:** Se $\rho_0 > 1$, qualquer ponto inicial inserido sobre essa reta deslizará continuamente até "estacionar" na coordenada exata do equilíbrio endêmico: $(N_0\rho_0^{-1}, N_0(1 - \rho_0^{-1}))$. Se $\rho_0 \leq 1$, todo o sistema escorregará para a base geométrica $(N_0, 0)$.